Certamen C1
CIV244 - Mecánica de Fluidos 2024-1

Problema 1 (35 puntos)

Un cuerpo de diámetro D flota en posición vertical según se muestra en la figura 1. Si éste es inclinado levemente, comenzará a oscilar respecto de la posición vertical con frecuencia ω.

Asumiendo que esta frecuencia depende del diámetro, la masa m del cuerpo, de la densidad ρ del líquido y de la aceleración de gravedad g, determine cuánto cambia la frecuencia de oscilación si la masa se duplica, sin cambiar las densidades del cuerpo ni del fluido.

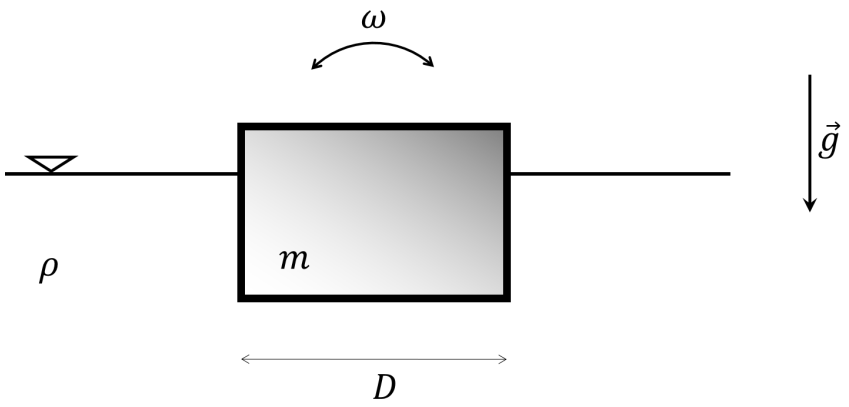


Figure 1: Problema 1

Problema 2 (35 puntos)

Dos estanques de sección cuadrada de arista L_1 y L_2, que se encuentran conectados por una tubería, contienen un líquido de densidad ρ. Inicialmente, la superficie libre del líquido en ambos estanques está a la misma altura H respecto al fondo.

Determine el sistema de ecuaciones que permite resolver la altura del líquido en cada estanque (H_1 y H_2), si en el estanque de la derecha se coloca un pistón de peso W que desliza sin roce por las paredes del estanque. Declare explícitamente todos sus supuestos y fundamente sus consideraciones.

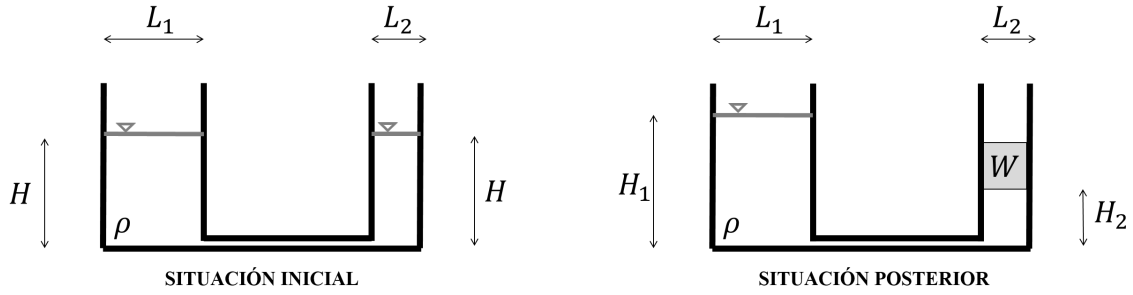


Figure 2: Problema 2

Problema 3 (30 puntos)

a. Determine el tiempo necesario para llenar con agua un balde cilíndrico de altura H y diámetro D, si el agua que sale desde la llave tiene velocidad $-v\vec{e_z}$ y forma un chorro de diámetro d constante.

b. Determine la velocidad a la que hay que mover verticalmente el balde para que el tiempo en que éste se llena de agua duplique al tiempo obtenido en (a).

c. Considerando que en ambos casos la velocidad del chorro de agua que sale de la llave es la misma, cómo explica que el tiempo de llenado sea diferente entre los casos (a) y (b). Fundamente su respuesta utilizando la ecuación de continuidad.

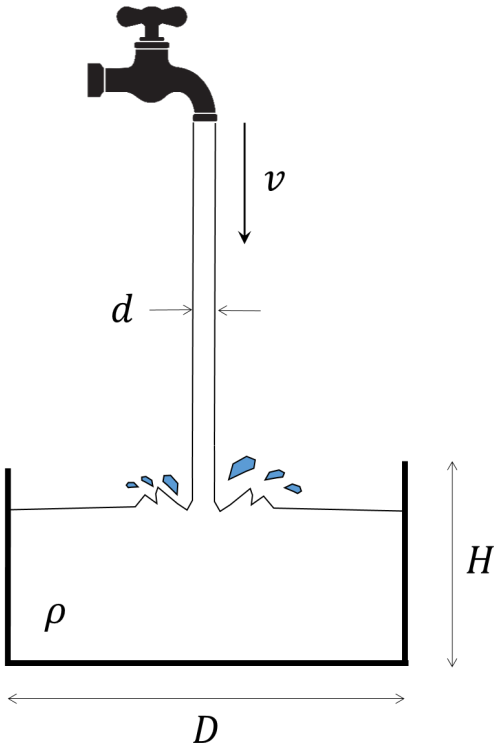


Figure 3: Problema 3